電阻切換與光子元件：練習詳解

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　模式透射、消光比與插入損耗

由 $\beta = (2\pi/\lambda)(n + i\kappa)$，振幅的模為 $|e^{i\beta L}| = e^{-2\pi\kappa L/\lambda}$；在同一模式及功率歸一化下，功率與振幅模平方成正比，故 $T = e^{-4\pi\kappa L/\lambda}$。高態指數為 $-4\pi(0.01)(2)/1.55 \approx -0.1621$，故 $T_H \approx 0.8503$；低態指數為 $-4\pi(0.08)(2)/1.55 \approx -1.2972$，故 $T_L \approx 0.2733$。功率消光比 $ER = 10\log_{10}(0.8503/0.2733) \approx 4.93$ dB；高態 $IL_H = -10\log_{10}(0.8503) \approx 0.704$ dB。κ 是模式有效折射率的虛部，並非未經轉換的塊材消光係數。此模型未計反射、模式轉換與狀態相關耦合。

E02　電寫入能量

矩形脈衝下 $E = VIt = 1.2(10 \times 10^{-6})(20 \times 10^{-9}) = 2.4 \times 10^{-13}$ J，即 240 fJ。這是器件端口在題定脈衝期間的電能；驅動器充放電、讀出電路和光源耗能都不在其中。

E03　量子電導

$G = 77.5 \times 0.3 = 23.25$ μS，$R = 1/G \approx 43.0$ kΩ。若兩個通道各有 $T = 0.15$，總和仍為 0.3，導致相同電導。因此一個電導值不唯一決定通道數或原子幾何；有限溫度與接觸條件也會影響量測。

E04　零失效觀測

令上限為 p_U，則 $(1 - p_U)^{100} = 0.05$，所以 $p_U = 1 - 0.05^{1/100} \approx 0.0295$，約 2.95%。此界限只適用題定時間、條件及獨立同分布模型，不能保證較長等待時間的保持。若觀測共用缺陷或器件間相關，不能把 100 次當作 100 個獨立 Bernoulli 試驗。

E05　低電阻與光透射

不必矛盾：兩器件可能使用不同波導模式、金屬或間隙幾何；切換也可能改變吸收、散射、共振或端口耦合，這些效應對透射的方向未必相同。比較時需固定或交代波長、輸入功率、參考面、光端口及兩狀態的寫讀條件。

E06　百分點與 dB

反射率相減為 $25\% - 20\% = 5$ 個百分點。若入射功率相同，反射功率比為 $0.25/0.20 = 1.25$，即 $10\log_{10}(1.25) \approx 0.969$ dB。只給 5 個百分點沒有基準值，無法唯一算出比值與 dB。

電阻切換與光子元件：練習詳解 （續）

E07　波導選擇

HPW 利用介電質和金屬附近的混合模式；MIM 可以在兩金屬間窄隙強烈侷限場。兩者的場與金屬重疊、吸收及耦合都取決於材料、波長和幾何。侷限可能提高與切換層的作用，同時增加金屬損耗；只知道分類名稱不能算出透射率。平面單界面公式假設兩側均為均勻半無限介質；MIM 有兩個耦合界面，必須根據實際層厚及邊界條件求模態。

E08　測試零偏保持

先寫入已知狀態，以已驗證低擾動的方式讀取；移除寫入電壓，等待預定時間後再次讀取電與光，並對另一狀態重複。應控制溫度、等待時間、讀取偏壓及光功率、狀態判定門檻、樣本數與未寫入／讀擾對照。指定時間內保持只支持該條件下的結果，不保證更長時間或其他環境。

E09　級聯插入損耗

理想匹配下總透射率 $T_{\text{total}} = 0.8503^3 \approx 0.6148$，總插入損耗 $IL = -10\log_{10}(T_{\text{total}}) \approx 2.11$ dB，也等於三個單級損耗相加。若各級之間反射、模式轉換或耦合損失不可忽略，簡單乘積不再足夠；相干反射還可能產生干涉。

E10　功率、頻率與能量

題定功率為包含工作與待機的整段平均功率，平均每週期一次操作，所以平均能量為 $P_{\text{avg}}/f = 12.5 \times 10^{-9}/10^6 = 12.5$ fJ／次；瞬時功率可以變動。若該數字只是峰值或操作期間功率，或平均操作次數不同，便不能直接套用；此平均值也不一定等於器件端口的單次寫入積分，須明確區分系統邊界。

E11　ZnO 光柵：反射與材料證據

反射率的絕對差為 $35\% - 30\% = 5$ 個百分點。入射功率相同時，反射功率比是 $0.35/0.30 = 7/6 \approx 1.1667$，換算為 $10\log_{10}(7/6) \approx 0.669$ dB。若只知相差 5 個百分點而不知初始反射率，就無法唯一求得比值與 dB；30% 和 35% 僅為題設。

TEM 局部暗對比可提示結構或成分變化的區域，EDX 提供沿指定位置的元素訊號，兩者可與電阻及反射狀態的量測互相比較，支持或限制一個氧遷移模型。暗對比也可能受厚度、晶體結構等影響，而 EDX 不直接量得氧空缺濃度；樣品製備、解析度及定量誤差也須考慮。例如可用相同製樣條件比較已寫入及未寫入區域，再加入獨立校準的局部化學映射及位置對準的電性量測。這些對照能限制替代解釋，仍不能自動唯一確定導電路徑的成分或機制。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study